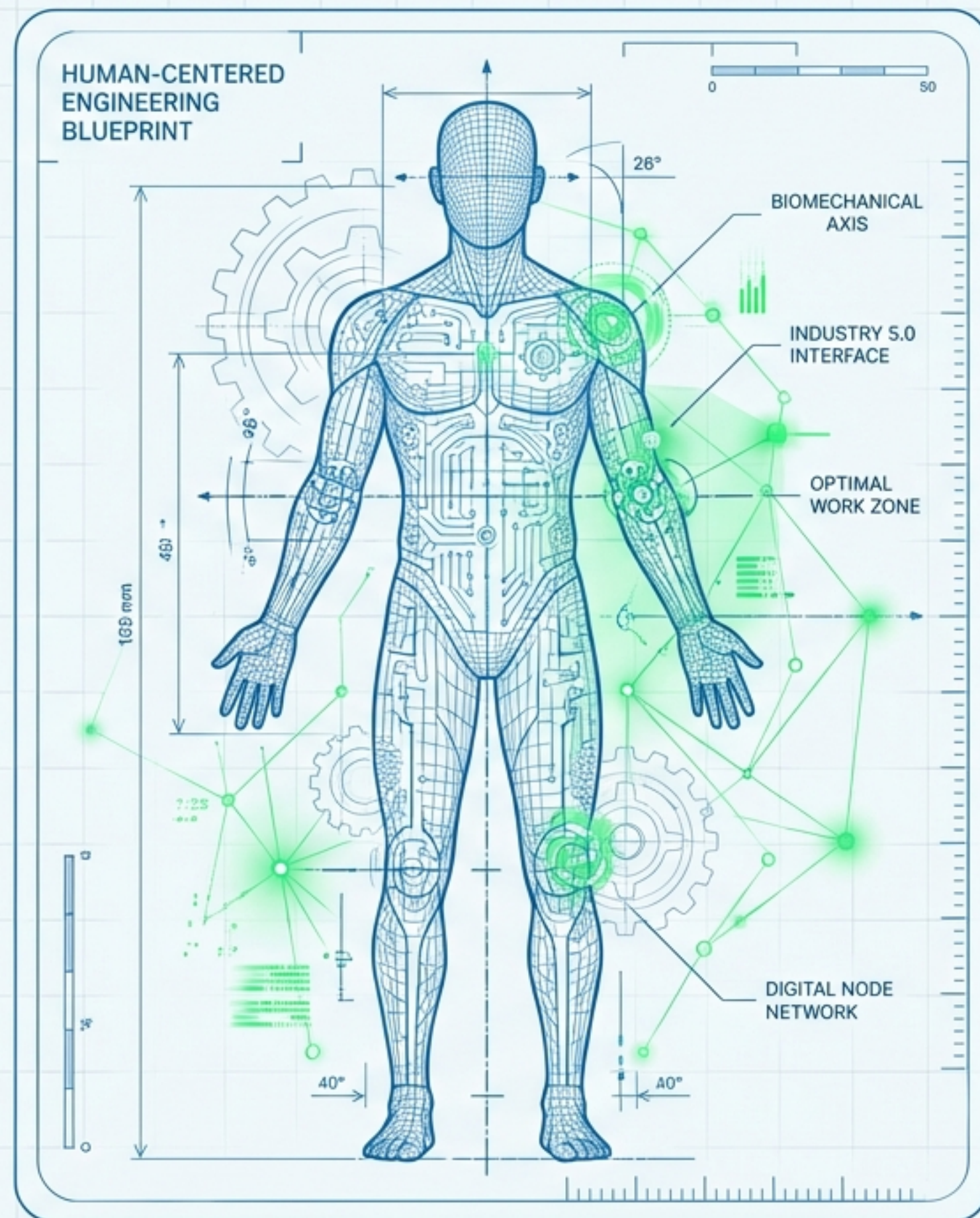


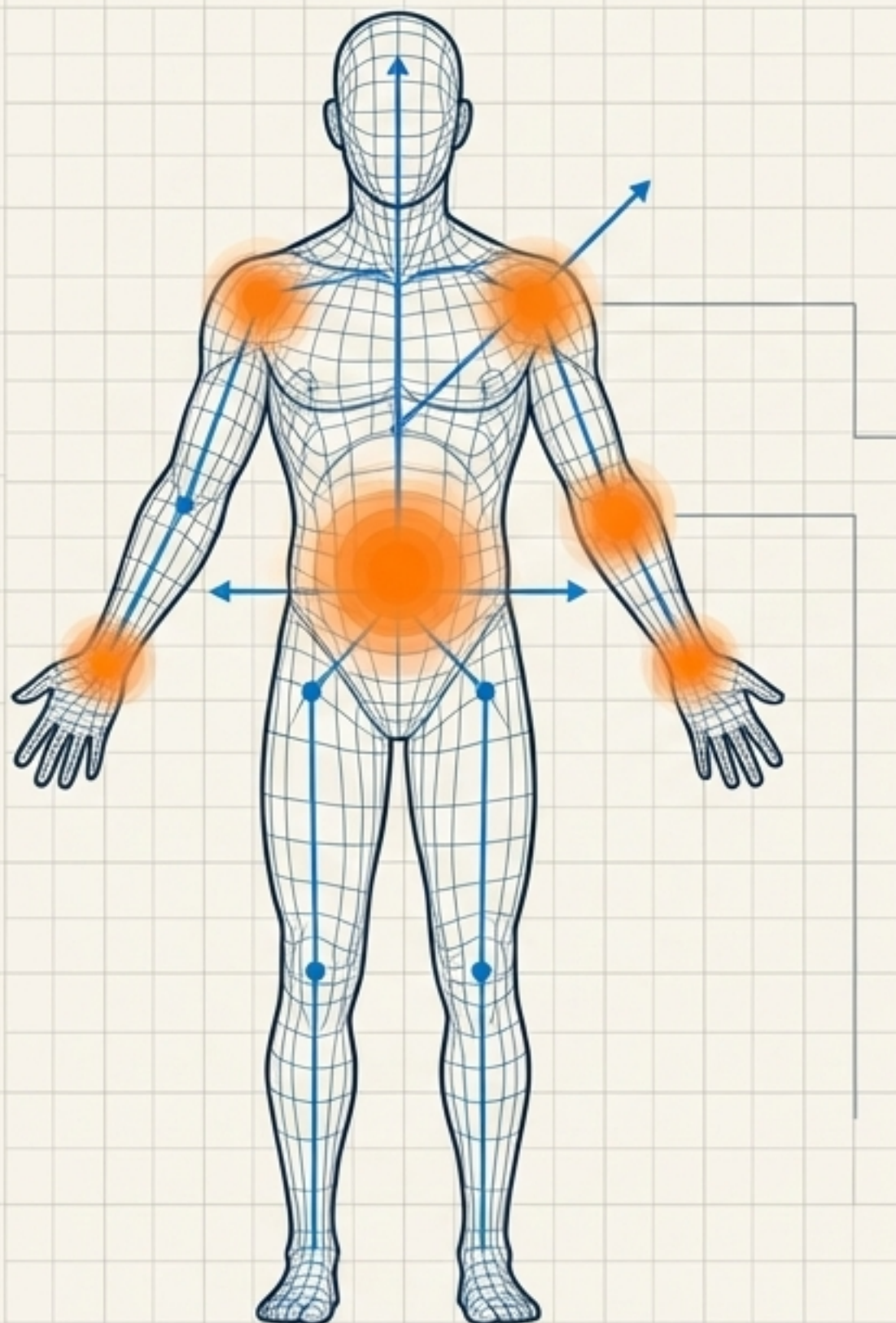
DESIGN ȘI ERGONOMIE

Blueprint-ul Ingineriei Centrate pe Om.
De la biomecanică la Industry 5.0.

Modul:	Curs, Laborator și Proiect aplicat (Anul III, Semestrul II)
Titular:	Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL
Afiliere:	Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Centrul Universitar Pitești, Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Program:	Inginerie Economică Industrială (IEI)



Miza Ergonomiei: Dincolo de Simplul “A Sta Drept”



Definiție Rapidă

Afecțiunile Musculo-Scheletice (AMS) nu sunt accidente subite, ci uzură cumulativă în timp (traumă cumulativă / RMI).

30-40%

Impact Financiar: 30-40% din totalul cererilor de compensație pentru accidente de muncă în lumea dezvoltată sunt cauzate de AMS.



1. Forță Excesivă

Consecință: Dureri lombare, hernii de disc.



2. Mișcări Repetitive

Consecință: Sindrom de tunel carpian.

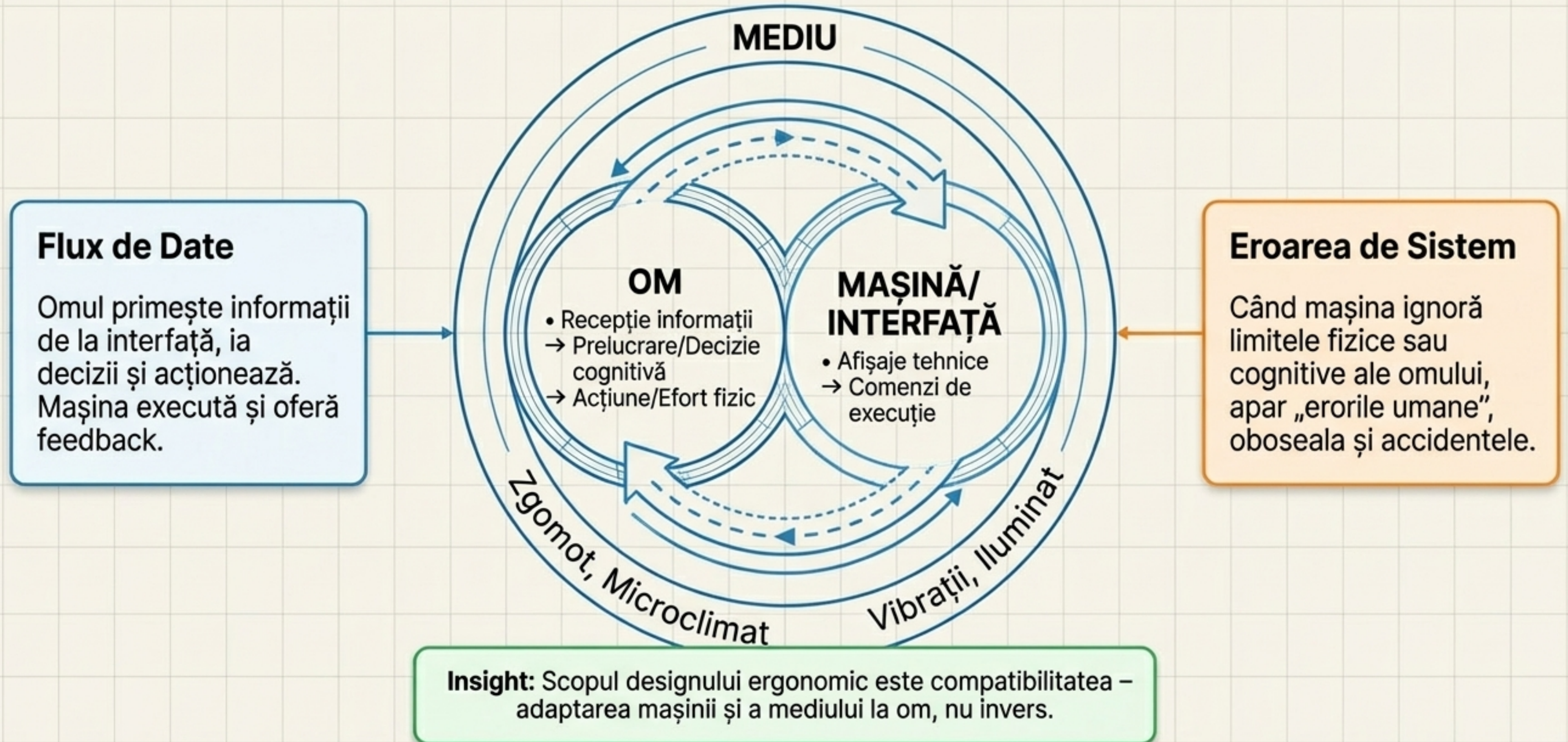


3. Posturi Incomode

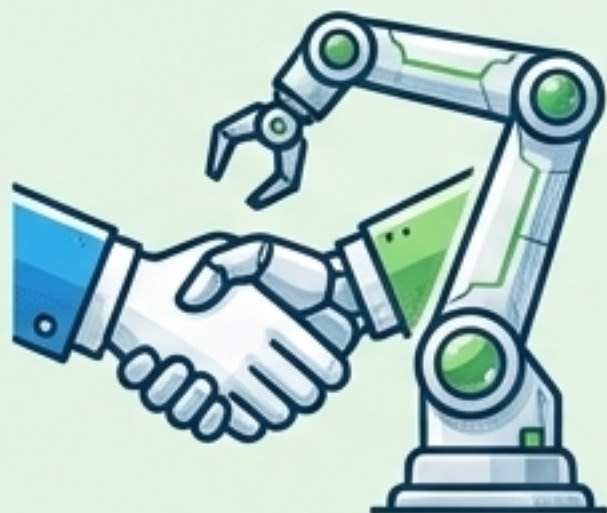
Consecință: Tendinită.

A investi în ergonomie înseamnă a investi în eficiență și reziliență pe termen lung. Ergonomia crește simultan Performanța, Siguranța și Calitatea.

Sistemul O-M-M: Om – Mașină – Mediu



Schimbarea de Paradigmă: Evoluția Solicitărilor în Industrie

Industry 1.0 & 2.0 (Mecanizare/Masă)	Industry 3.0 & 4.0 (Automatizare/Digital)	Industry 5.0 (Colaborare)
		
Rolul Omului: Forță de muncă fizică. Focus Ergonomic: Limite biomecanice, evitarea accidentelor.	Rolul Omului: Supraveghetor, manager de sistem. Focus Ergonomic: Supraîncărcare informațională, interfețe VDT, efort cognitiv, stres decizional.	Rolul Omului: Partener creativ al tehnologiei (Coboți, AI). Focus Ergonomic: Ergonomie digitală, personalizare, sustenabilitate (Eco-Design).



“Astăzi problema care se pune sub aspect ergonomic nu este numai optimizarea efortului fizic, ci și a efortului neuropsihic.” in Inter

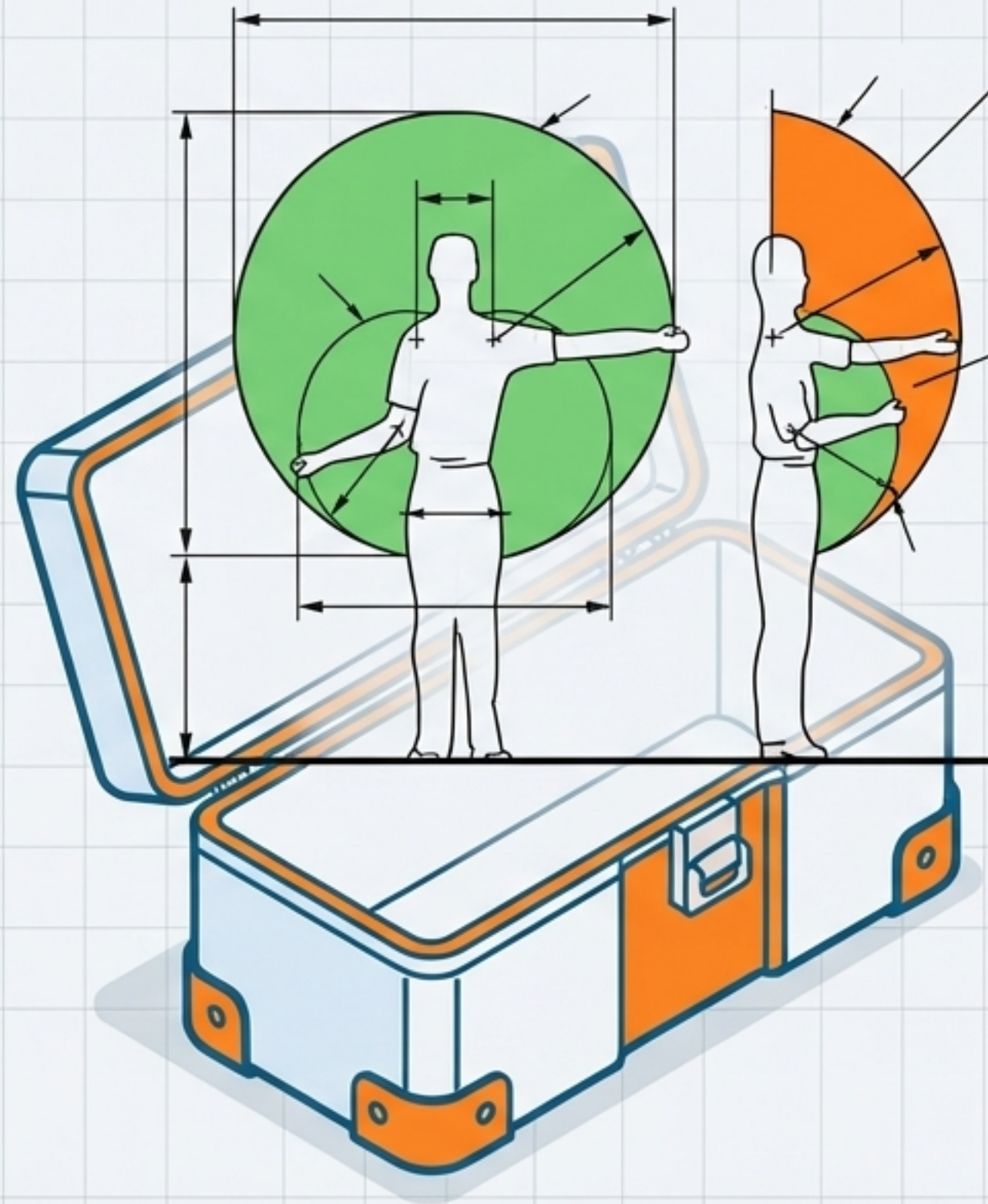
Trusa de Bază: Antropometrie și Biomecanică

Antropometria Tehnică

Ce este?

Integrarea dimensiunilor umane (statice și dinamice) în proiectarea echipamentelor (ex: înălțimea blatului de lucru).

Regula de Design: Măsurătorile se fac pe percentilul 5, 50 și 95. Se proiectează pentru extreme, nu doar pentru „omul mediu”.



Zona Maximă (Portocaliu):

Accesibilă doar din antebraț. Aici se plasează unelte frecvente.

Zona Maximă (Portocaliu):

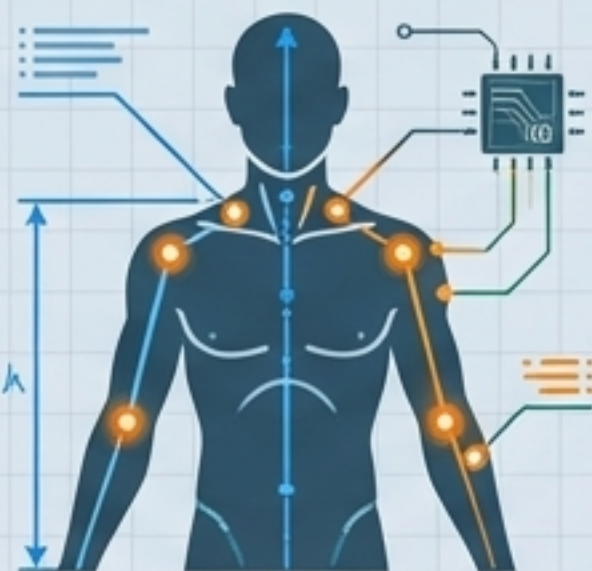
Necesită extensia brațului. Aici se plasează obiecte rareori utilizate.

Economia Mișcărilor

Regula de Aur:

Mișcările trebuie să se rezume la zonele articulațiilor inferioare (degete, pumn, antebraț) evitând implicarea trunchiului.

Instrumentar de Evaluare: Alegerea Metodei Corecte



RULA (Rapid Upper Limb Assessment)

Utilizare: Sarcini sedentare, linii de asamblare, mișcări repetitive ale membrelor superioare. (Focusul laboratorului nostru).



REBA (Rapid Entire Body Assessment)

Utilizare: Sarcini imprevizibile, logistică dinamică, manipulare globală.



NIOSH Lifting Equation

Utilizare: Analiza exclusivă a sarcinilor de ridicare manuală. Calculează greutatea maximă recomandată.



OWAS (Ovako Working Posture Analysis System)

Utilizare: Scanarea posturilor întregului corp pe o durată lungă de timp.

Ergonomia Digitală: De la Reactiv la Proactiv

1

Simularea Posturală (Catia V5)

Integrarea analizei (ex: modulul RULA din Catia) direct în faza de design CAD a postului de lucru.

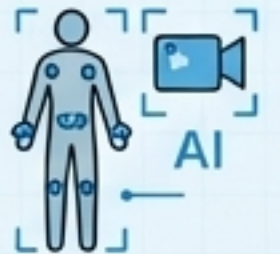
Permite corectarea erorilor înainte de a construi fizic linia de asamblare.



2

Tehnologii Wearable & Markless Motion Capture

Utilizarea senzorilor inerțiali și a captării video bazate pe AI (Inteligență Artificială) pentru a analiza posturile lucrătorilor în timp real, direct pe linia de producție.



3



Realitatea Virtuală (VR)

Operatorul este "imersat" în modelul 3D al viitoarei fabrici pentru a testa ergonomia mentală și fizică înainte de execuție.

LAB 1: Construirea unui sistem ergonomic Om-Mașină (2 ore)

Scop & Obiective

- **Scop:** Înțelegerea interacțiunilor reale din sistemul O-M.
- **Obiective:** Măsurarea zonelor optime; desenarea unei diagrame de flux; aplicarea principiilor de economie a mișcărilor.

Noțiuni Teoretice & Echipamente

- **Teorie:** Anvelopa de lucru, economia mișcărilor (Clasele I-V).
- **Echipamente:** Ruletă, cronometru, fișe de observație ERGOMUN.



Pași de Lucru, Rezultate & Întrebări

- **Pași:** 1. Măsurare
1. antropometrică utilizator.
2. Maparea stației de lucru curente.
3. Re-aranjarea uneltelor conform zonelor normale/maxime.
- **Rezultate:** O schiță “Înainte și După” a stației de lucru.

Întrebare: Cum s-a modificat timpul de ciclu după re-aranjarea pieselor?

LAB 2: Rolul elementelor biomecanice în mediul digital (2 ore)

Lab 2/5

Scop & Obiective

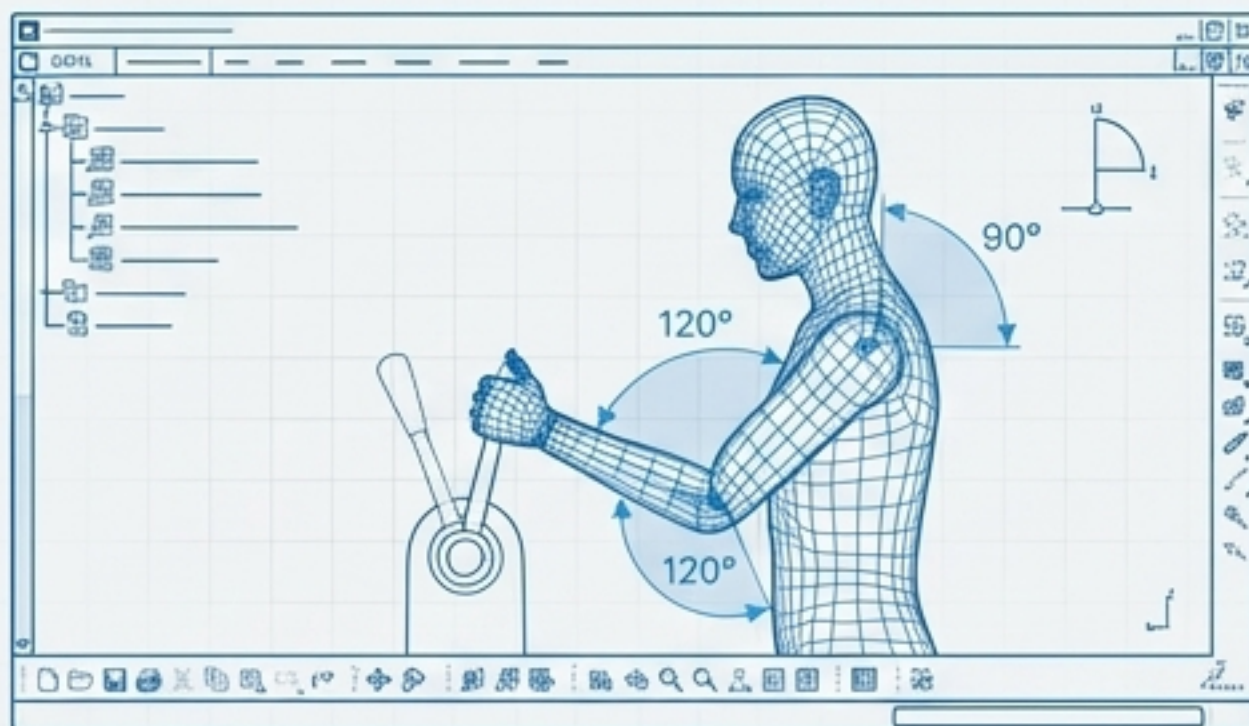
Scop: Modelarea și evaluarea digitală a biomecanicii.

Obiective: Inserarea unui manechin digital; setarea unghiurilor articulare; simularea forțelor aplicate de operator.

Noțiuni Teoretice & Echipamente

Teorie: Biomecanica trunchiului și a membrelor; forța maximă vs. unghiul articular.

Echipamente/Soft: Stații PC, software CATIA V5 (Modul Ergonomics Design & Analysis).



Pași de Lucru, Rezultate & Întrebări

Pași:

1. Încărcare model 3D mașină.
2. Inserare manechin corespunzător percentilului 50.
3. Simularea prinderii unei piese.

Rezultate: Fișier CAD cu postura evaluată biomecanic.

Întrebare: De ce o greutate de 10 kg ridicată cu trunchiul aplecat generează o forță lombară de peste 300 kg?

LAB 3 (Focar): Rolul aparatului locomotor & Metoda RULA (2 ore)

Lab 3/5

Scop & Obiective

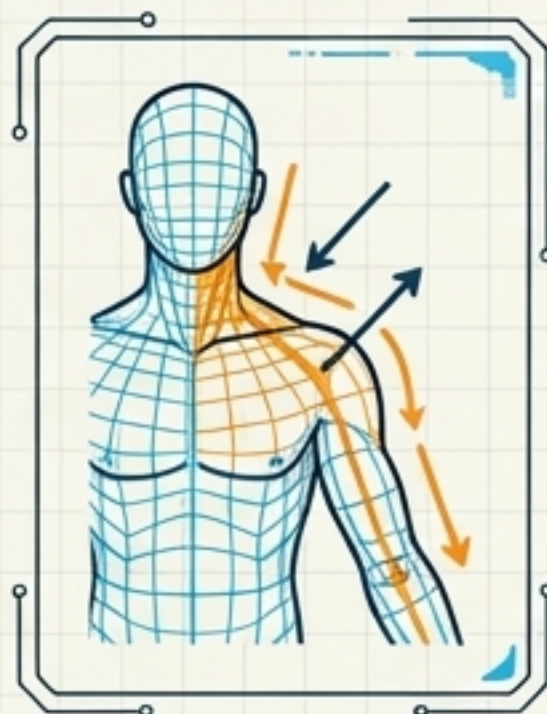
Scop: Identificarea și cuantificarea riscului postural prin metoda standardizată RULA.

Obiective: Analiza braț, antebrăț, încheietură (Grupul A) și gât, trunchi, picioare (Grupul B).

Teorie & Echipament

Teorie: RULA (Rapid Upper Limb Assessment) - transformă geometria posturii și activitatea musculară într-un Scor Final (1-7).

Echipament: Fișa de calcul RULA, cameră video/foto pentru captură.

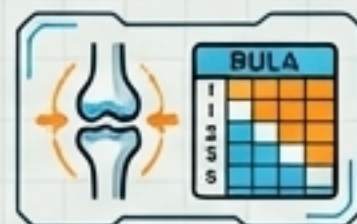


Ghid Pas cu Pas



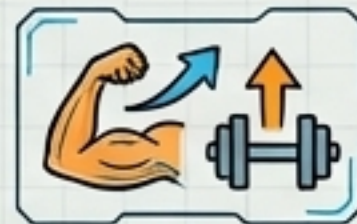
1

Pas 1: Selectați postura de interes (cea mai lungă sau mai dificilă).



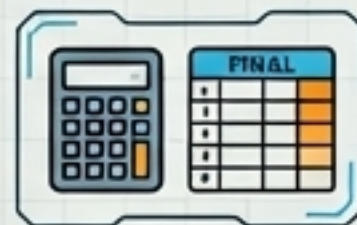
2

Pas 2: Scorăți Grupul A (Membre Superioare) și Grupul B (Trunchi/Gât).



3

Pas 3: Adăugați scorurile pentru activitate musculară (repetitivitate) și forță.



4

Pas 4: Extrageți Scorul Final și Nivelul de Acțiune.

Întrebare: Care unghi articular contribuie cel mai mult la creșterea scorului RULA în sarcina analizată?

LAB 4: Ambianța fizică a locului de muncă – Microclimat (4 ore)

Lab 4/5

Scop & Obiective

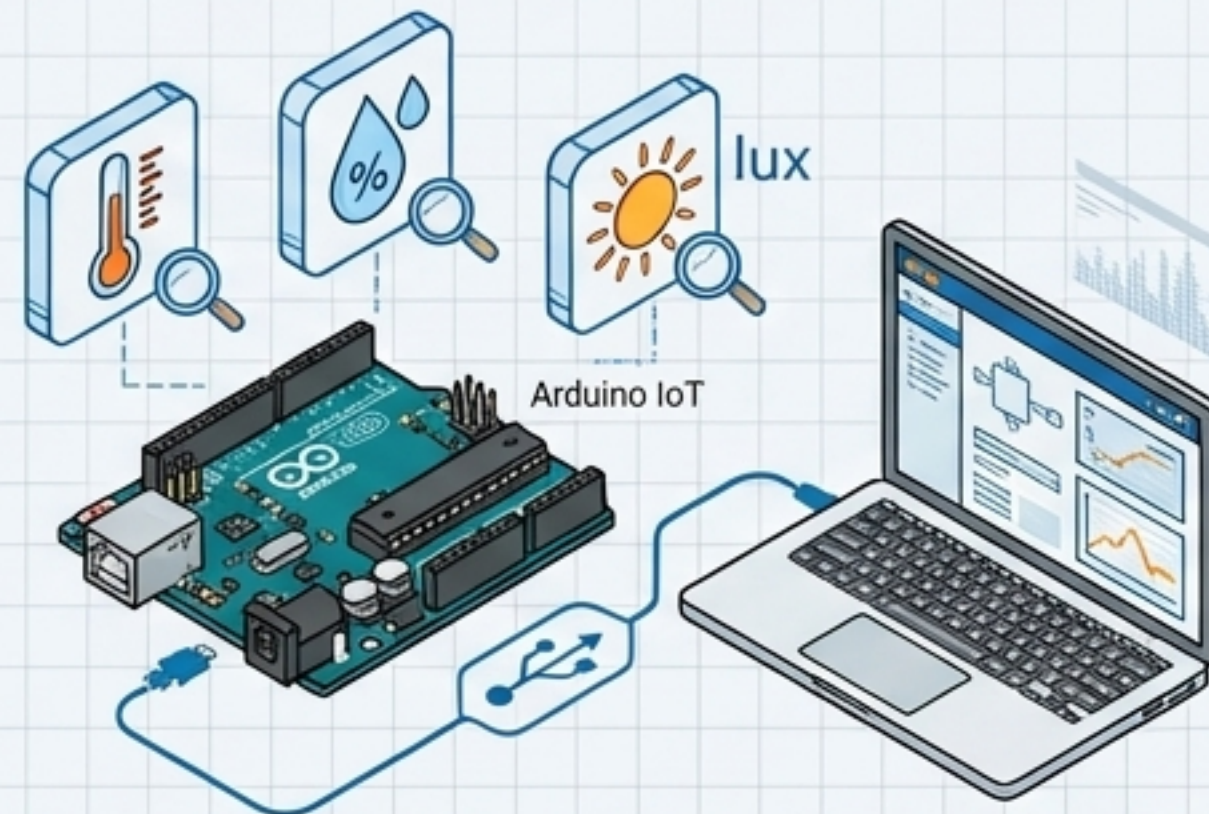
Scop: Monitorizarea inteligentă a factorilor de mediu.

Obiective: Măsurarea temperaturii, umidității, curenților de aer și iluminatului; corelarea cu confortul operatorului.

Noțiuni Teoretice & Echipamente

Teorie: Limite de confort termic, standarde de iluminat (lux), oboseala vizuală.

Echipamente/Soft: Trusă microclimat, Luxmetru, Plăci de dezvoltare Arduino cu senzori IoT (pentru preluare date în timp real).

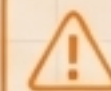


Pași de Lucru, Rezultate & Întrebări

Pași:

1. Poziționarea senzorilor în zona de lucru.
2. Preluarea datelor prin Arduino la diferite intervale orare.
3. Compararea cu normele ISO.

Rezultate: Un grafic de variație a microclimatului pe durata unui schimb de lucru.



Întrebare: Cum influențează variația de temperatură și iluminatul insuficient acuratețea unei sarcini de asamblare fină?

LAB 5: Factori perturbatori și interacțiune cognitivă (4 ore)

Lab 5/5

Scop & Obiective

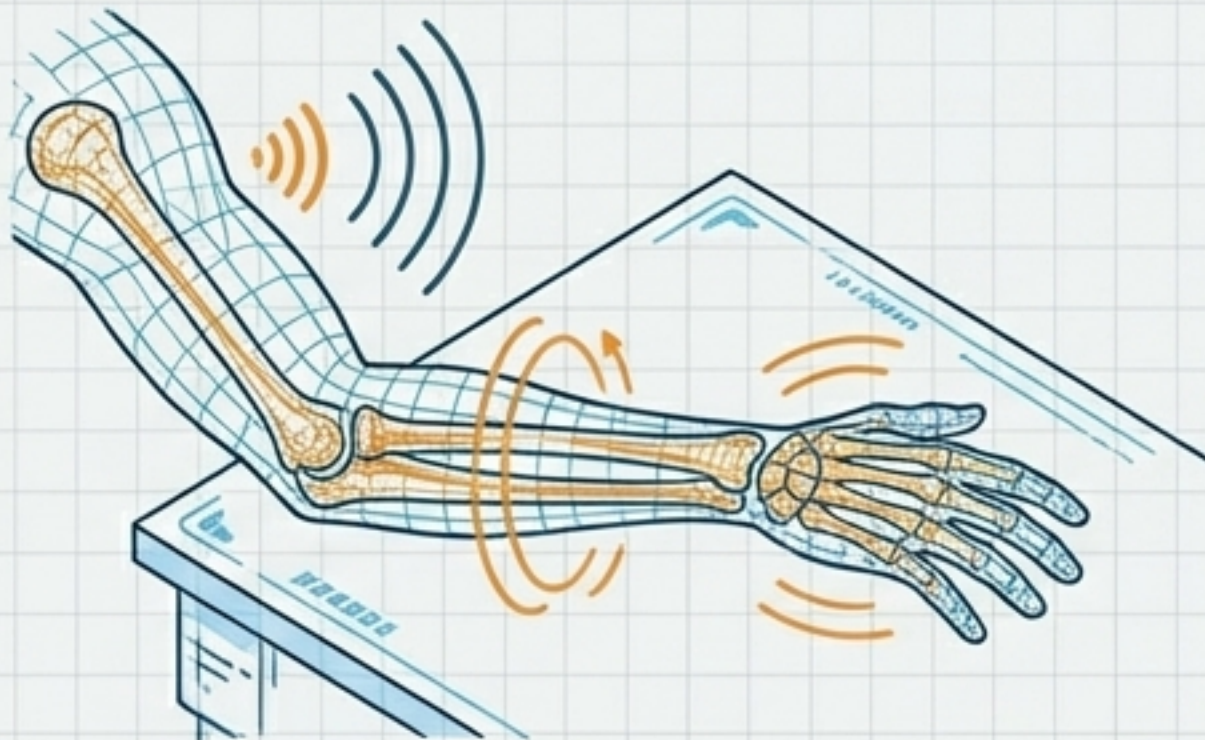
Scop: Evaluarea poluanților invizibili (Zgomot, Vibrații) și a încărcării cognitive.

Obiective: Măsurarea nivelului de presiune sonoră; identificarea vibrațiilor transmise la sistemul mână-braț / corp întreg.

Noțiuni Teoretice & Echipamente

Teorie: Limitele admisibile pentru zgomot (dB), efectul vibrațiilor asupra preciziei mișcărilor, stres decizional.

Echipamente/Soft: Sonometru, analizor de vibrații, chestionare NASA-TLX (pentru efort cognitiv).

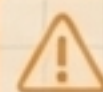


Pași de Lucru, Rezultate & Întrebări

Pași:

1. Măsurarea decibelilor la sursă și la urechea operatorului.
2. Maparea surselor de vibrație pe utilaj.

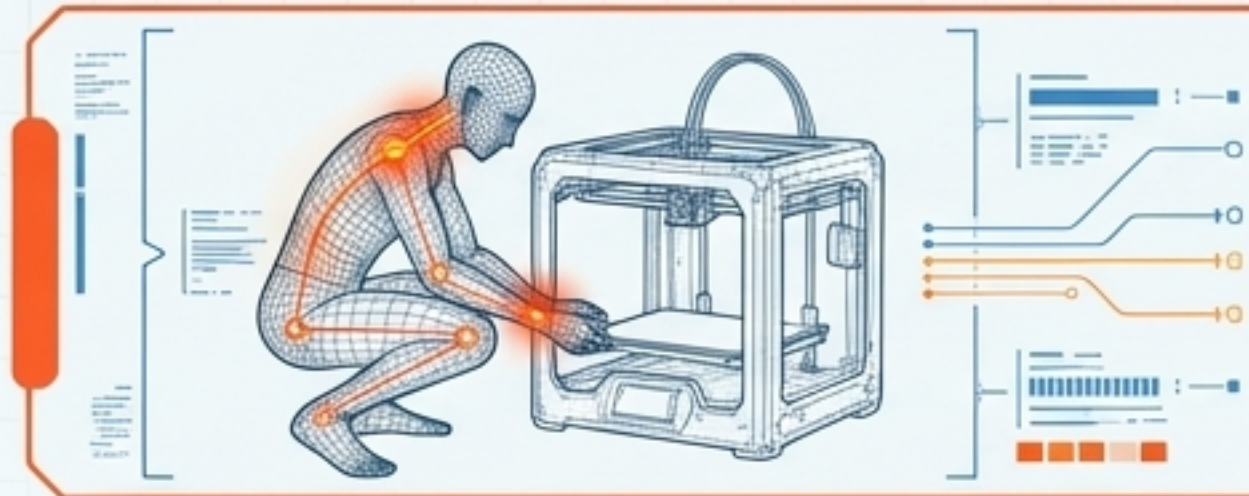
Rezultate: Harta de zgomot și riscuri vibratorii a stației.



Întrebare: De ce zgomotul intermitent (chiar sub limita de 85 dB) afectează sever concentrarea într-o cameră de comandă automatizată?

Studiu de Caz: Analiză RULA în Catia V5 (Operator Printare 3D)

Context: Analiza unui operator de prototipare rapidă pentru a identifica sarcinile care necesită reproiectare urgentă a postului.



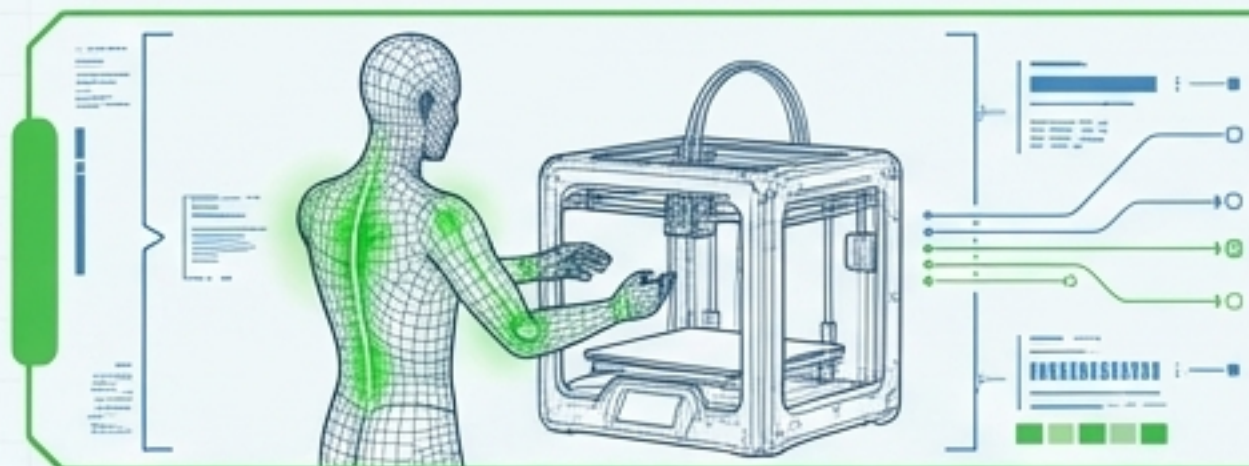
Postura 1: Operator ghemuit pentru acces la nivelul inferior. Trunchi, încheietură, gât afectate sever.

Scor RULA: 5 (Nivel de acțiune ridicat: Investigații suplimentare și modificări în curând).



Postura 2: Ortostatic, aplecat înainte (ajustare platou/extragere piesă).

Scor RULA: 4 (Necesită investigații, posibilă optimizare viitoare).



Postura 3: Ortostatic, intervenție la nivelul pieptului/feței.

Scor RULA: 3 (Acceptabil, dar trebuie supravegheat).

Concluzie Inginerescă: Ridicarea mesei imprimantei 3D cu 40 cm **elimină Postura 1**, aducând scorul la nivelul 3

Sinteză: De ce este Ergonomia o Abordare Strategică?

1. Conformitate și Management (ISO 45001)

Ergonomia asigură direct integrarea standardului de securitate și sănătate în muncă (SMSSM), protejând legal și etic organizația.

2. Eco-Design și Sustenabilitate

A proiecta ergonomic înseamnă a minimiza risipa de energie umană și a maximiza durabilitatea sistemului. Un post de lucru bun reduce erorile, scăzând rata de rebuturi (integrare cu ISO 14001).



3. Ergonomie Digitală & AI

Utilizarea Digital Twins, rețelelor neuronale (pentru predicția disconfortului) și a roboților transformă datele subiective în algoritmi de productivitate predictibilă.



Takeaway: Ergonomia nu este un "pansament" aplicat la finalul producției. Este **fundația** arhitecturii industriale moderne.

Reflecție & Acțiune: Tema de Proiect (Evaluare Finală)



Misiunea Echipei (Echipe de 3 studenți): Analiza complexă a unui post de lucru real (din fabrică, atelier sau zona de servicii logistice), utilizând instrumentele învățate.

Cerințe Obligatorii (Checklist)



1. Identificarea Problemelor: Selectați și filmați posturile nefavorabile.



2. Evaluarea Biomecanică: Aplicați instrumentul RULA pe cea mai dificilă postură (calcul scor).



3. Auditul Ambianței: Evaluați factorii de microclimat și influența lor asupra lucrătorului.



4. Soluția Inginerească: Propuneți reproiectarea fizică sau organizatorică pentru a reduce scorul RULA și a optimiza interacțiunea cognitivă (ex: echipament ajutător, adaptarea fluxului).

Întrebare de Reflecție Finală

Gândiți-vă la un produs sau o mașină pe care o utilizați zilnic. Cum v-ar schimba experiența dacă ar fi fost proiectată pentru a vă servi, nu pentru a vă solicita efortul?